

기출문제

[고덕중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

1. <보기>에서 옳은 것만 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 무한소수는 순환소수가 아닌 것도 있다.
- ㄴ. 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
- ㄷ. 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
- ㄹ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

2. 분수 $\frac{a}{110}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고

이 분수를 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이 된다고 한다.

$a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 자연수이고, $50 < a < 60$)

- ① 57 ② 62
- ③ 67 ④ 72
- ⑤ 77

3. 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 유민이는 분모를 잘못 보고 계산하였더니 $2.\dot{3}1$ 이 되었고, 지수는 분자를 잘못 보고 계산하였더니 $1.\dot{2}4$ 가 되었다. 처음 기약분수를 순환소수로 바르게 나타내면?

- ① $0.9\dot{1}$ ② $1.4\dot{7}$
- ③ $2.\dot{1}0$ ④ $3.\dot{1}5$
- ⑤ $4.2\dot{6}$

4. 순환소수 $0.3\dot{8}$ 에 a 를 곱하면 자연수가 될 때, 자연수 a 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① 17 ② 33
- ③ 36 ④ 93
- ⑤ 99

5. 소수점 아래 100번째 숫자가 가장 작은 것은?

- ① $1.31\dot{7}$ ② $2.0\dot{1}5$
- ③ $2.00\dot{8}$ ④ $0.40\dot{5}$
- ⑤ $0.342\dot{7}$

6. 계산 결과가 나머지 넷과 다른 것은?

(단, $a \neq 0$)

- ① $(a^4)^3$ ② $a^6 \times a^6$
 ③ $a^{13} \div a^2 \times a$ ④ $(2a)^6 \div \left(\frac{4}{a}\right)^3 \times a^3$
 ⑤ $(a^2 \times a^2 \times a^2)^3$

7. 두께가 0.5mm인 직사각형 종이를 반으로 접는 과정을 반복하여 두께 6.4cm가 되도록 하려면 종이를 몇 번 접어야 하는가? (단, 접힌 종이 사이의 공간은 생각하지 않는다.)

- ① 6번 ② 7번
 ③ 8번 ④ 9번
 ⑤ 10번

8. 다음 계산을 간단히 하면?

$$\frac{(4^2+4^2+4^2) \times (3^3+3^3+3^3)}{9^2+9^2} \times \frac{3^6+3^6}{3^2 \times (2^8+2^8+2^8)}$$

- ① $\frac{3^4}{2^4}$ ② $\frac{3^5}{2^2}$
 ③ $\frac{3^5}{2^4}$ ④ $\frac{3^{10}}{2^{10}}$
 ⑤ $\frac{3^{12}}{2^2}$

9. $3a(2a-3)-(8a^3b^2-A) \div 2ab^2=2a^2-6a$ 일 때, A 는?

- ① $2a^2b^2$ ② $6a^2b^2$
 ③ $8a^2b^2$ ④ $4a^2b$
 ⑤ $5ab^2$

10. 어떤 식에 $-3x^2+4x-2$ 를 더해야 할 것을 잘못 하여 빼었더니 x^2-2x+3 이 되었다. 바르게 계산한 식은?

- ① $-x^2+4$ ② x^2+2x+1
 ③ $5x^2-6x-1$ ④ $-2x^2+2x+1$
 ⑤ $-5x^2+6x-1$

11. $(9x^2y-15xy) \div 3y - (12x^2-6x) \div \frac{2}{3}x$ 를 계산하였을 때, x 의 계수는?

- ① -5 ② -9
 ③ -13 ④ -23
 ⑤ -27

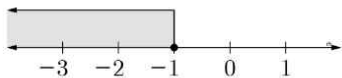
12. 다음 중 옳은 것을 고르면?

- ① $\frac{a}{3}-4 < \frac{b}{3}-4$ 일 때, $a > b$ 이다.
 ② $-a-9 \leq -b-9$ 일 때, $a \leq b$ 이다.
 ③ $-a < -b$ 일 때, $2a+7 > 2b+7$ 이다.
 ④ $2a \geq 2b$ 일 때, $-\frac{a}{5}+4 \geq -\frac{b}{5}+4$ 이다.
 ⑤ $1-a < 1-b$ 일 때, $3-2a > 3-2b$ 이다.

13. $\frac{5-2a}{3} \leq \frac{5-2b}{3}$ 일 때, 옳은 것을 고르면?

- ① $a-2 \geq b-2$ ② $3a+1 > 3b+1$
 ③ $-a-7 \geq -b-7$ ④ $\frac{1}{2}a+1 \leq \frac{1}{2}b+1$
 ⑤ $-2a-5 \geq -2b-5$

14. 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸 것이 다음 그림과 같은 것을 <보기>에서 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. $2x-5 \leq 1$ ㄴ. $3x+7 \geq 6x+10$
 ㄷ. $\frac{2x+1}{3} \geq 1$ ㄹ. $-2x+13 \geq 3(x+6)$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄷ, ㄹ

15. $a < 3$ 일 때, x 에 관한 일차부등식

$ax-a \geq 3(x-1)$ 의 해는?

- ① $x \leq 1$ ② $x \geq 1$
 ③ $x < 1$ ④ $x > 1$
 ⑤ $x = 1$

16. 일차부등식 $0.8x - \frac{1}{5} \geq \frac{3x-6}{2}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 값의 합을 구하면?

- ① 6 ② 10
 ③ 12 ④ 14
 ⑤ 18

17. 아랫변의 길이가 6cm이고, 높이가 5cm인 사다리꼴의 넓이가 45cm^2 이상이 될 때, 윗변의 길이가 될 수 없는 것은?

- ① 13cm ② 15cm
 ③ 16cm ④ 12cm
 ⑤ 11cm

기출문제

[고덕중] 2023년 중2-1중간

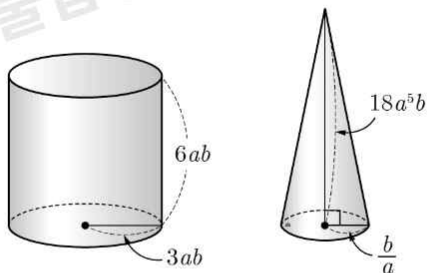
1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

18. 다음 등식을 만족시키는 a 의 값을 순환소수로 나타내려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

$$\frac{7}{10} = a + 0.\dot{5}$$

- (1) $0.\dot{5}$ 의 순환마디에 적당한 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래 부분이 같은 두 순환소수를 만들어 기약분수로 나타내시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (2) 위 등식을 만족하는 a 를 구하시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (3) a 의 값을 순환소수로 나타내시오. (단, 풀이과정은 생략하고 답만 작성하시오.)

19. 다음 그림에서 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 원기둥의 부피를 구하시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (2) 원뿔의 부피를 구하시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (3) 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배 인지 구하시오. (단, 풀이과정은 생략하고 답만 작성하시오.)

20. $3^2 \times 2^8 \times 5^9$ 이 n 자리의 자연수이고 각 자리의 숫자의 합이 a 일 때, $n-a$ 의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 거듭제곱을 이용하여 n 의 값을 구하시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (2) a 의 값을 구하시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (3) $n-a$ 의 값을 구하시오. (단, 풀이과정은 생략하고 답만 작성하시오.)

21. 일차부등식 $\frac{x}{4} - \frac{2}{3} \leq \frac{5}{6} + x$ 를 지원이와 민재의 방법으로 각각 풀어 보려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

<지원이의 방법>	<민재의 방법>
x 를 포함한 항을 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 푼다.	양변에 12를 곱하여 푼다.

- (1) <지원이의 방법>으로 푸시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (2) <민재의 방법>으로 푸시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 작성하시오.)

22. 유신이는 생일을 맞아 친구들과 아쿠아리움에 가려고 한다. 아쿠아리움에는 다음과 같은 할인 혜택이 있고, 1인당 이용 요금이 25000원이다. 이 때, 몇 명 이상부터 생일 이벤트로 할인을 받는 것보다 제휴 카드로 할인을 받는 것이 더 유리한지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.
(단, 세 명 이상이어야 할인 혜택을 받을 수 있고 한 번에 하나의 할인 혜택만 받을 수 있다.)

구분	제휴 카드 할인	생일 이벤트 할인
요금	전체 이용 요금의	생일자 포함 3인까지
혜택	30% 할인	50% 할인

- (1) 위 문제 상황에서 주어진 조건을 일차부등식으로 나타내시오.
- (2) (1)에서 구한 일차부등식을 푸시오. (단, 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오.)
- (3) 몇 명 이상부터 생일 이벤트로 할인을 받는 것보다 제휴 카드로 할인을 받는 것이 더 유리한 지 구하시오. (단, 풀이과정은 생략하고 답만 작성하시오.)

기출문제

[고덕중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

<정답>